

# 数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: [shzhzheng@bjtu.edu.cn](mailto:shzhzheng@bjtu.edu.cn)

August 18, 2020

## 为什么学这课程?

- 世界是多元的、变化的,万物都随时-空演化. 如何科学、定量地刻画,数学物理方程就是科学定量地研究多元问题的入门课程。
- 科学研究两大任务:一是从已知量测量数据推理无法企及的未知量(PDE边值问题), 二是从现有状态预测未来演化规律(始值问题、混合问题)。
- 要明白流体、电磁学、天体演化、相对论、量子科学等物理学、要懂得世界万物演化, 从这里出发。
- 科学、严谨性: 数学是科学研究的共同语言, 从物理原理出发, 用数学的严谨演绎出实际问题的结论, 它是物理规律的数学描述。

- **对象:** 理科生为主, 如: 数学与应用数学、信息与计算科学、理科试验班等专业
- **学时:** 教学安排32学时
- **先修课程:** 数学分析、常微分方程、高等代数、复变函数

## 章节安排:

**课程主旨:** 训练物理和数学中三类典型方程定解问题的求解和适定性分析:

- 第一章 偏微分方程导出与定解问题
- 第二章 波动方程
- 第三章 热传导方程
- 第四章 热传导方程

## 具体内容安排:

- 数学物理方程**模型建立**(三类典型方程和定解条件的导出), 有关的**基本概念**。
- 展开对三类典型方程在不同定解条件下的**求解方法**:特征线法(行波法)、齐次化原理、对称延拓法、分离变量法(特征函数展开法)、积分变换法、广义函数、基本解、Green函数法等
- 以数学物理方程**适定性**为主线, 讨论解存在性, 以及**唯一性和稳定性方法**: 能量不等式估计、Gronwall不等式、极值原理以及最大模估计。

同学们，欢迎您选择这门课！